

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
22-Октомври-2009

Дата на ревизията 12-Октомври-2023

Номер на ревизията 2

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <b>2-Methoxyethanol</b>                             |
| Cat No. :                                     | <b>473480000</b>                                    |
| Синоними                                      | Ethylene glycol monomethyl ether; Methyl cellosolve |
| Индекс №                                      | 603-011-00-4                                        |
| № по CAS                                      | 109-86-4                                            |
| ЕС №                                          | 203-713-7                                           |
| Молекулна Формула                             | C3 H8 O2                                            |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | 01-2119494721-33                                    |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания

**Име на предприятието / търговското наименование в ЕС**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Британско лице / търговско наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

Имейл адрес

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа:** Обаждаме: +32 14 57 52 11

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Физически опасности

Запалими течности

Категория 3 (H226)

##### Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 4 (H302)

Остра дермална токсичност

Категория 4 (H312)

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 4 (H332)

Токсичност за репродукцията

Категория 1B (H360FD)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 1 (H370)

Специфична системна увреда на органи (продължително излагане)

Категория 2 (H373)

##### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

#### **Предупреждения за опасност**

H226 - Запалими течност и пари

H370 - Причинява увреждане на органите

H360FD - Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H302 + H312 + H332 - Вреден при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване

#### **Препоръки за безопасност**

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане  
P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането  
P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар  
P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ  
P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.  
Тютюнопушенето е забранено

**Допълнителна ЕС Етикет**  
Само за професионални потребители

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Токсичен за сухоземните гръбначни  
Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент       | № по CAS | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                                                                                    |
|-----------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4 | EEC No. 203-713-7 | <=100         | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>STOT SE1 (H370)<br>STOT RE2 (H373) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

01-2119494721-33

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                  |                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети      | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                   |
| Контакт с очите  | В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.                                                                      |
| Контакт с кожата | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути.<br>Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                |
| Поглъщане        | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                      |
| Вдишване         | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане.<br>Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ.

## Защита на оказващия първа помощ

Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.

## 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Затруднено дишане. Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

### Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пяна. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Да не се използва плътна водна струя, тъй като тя може да се разсее и да разпространи пожара.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Запалим. Риск от запалване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.

#### Опасни продукти от горенето

Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), Пероксиди, Метанол.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Осигурете подходяща вентилация. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

## 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

## 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Зона със запалими вещества. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. При продължително съхранение може да образува експлозивни пероксиди. Дръжте под азот.

Клас 3

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **ЕУ** -Директива (ЕС) 2019/1831 на Комисията от 24 октомври 2019 година за установяване на пети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията **ВГ** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаПриложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната средаПриложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект.В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент       | Европейски съюз         | Обединеното кралство                                                                                       | Франция                                                                                                    | Белгия                                                           | Испания                                                                      |
|-----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | TWA: 1 ppm (8h)<br>Skin | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive | TWA: 0.1 ppm 8 uren<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 1 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

|  |  |      |               |  |      |
|--|--|------|---------------|--|------|
|  |  | Skin | limit<br>Peau |  | Piel |
|--|--|------|---------------|--|------|

  

| Компонент       | Италия                                                | Германия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Португалия                 | Холандия                                  | Финландия                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | TWA: 0.5 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 8<br>TWA: 1 ppm (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Methoxyethanol and<br>its Acetate in air<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK applies<br>for the sum of the<br>concentrations of<br>2-Methoxyethanol and<br>its Acetate in air<br>Höhepunkt: 8 ppm<br>Höhepunkt: 25.6 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 1 ppm 8 horas<br>Pele | huid<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Iho |

  

| Компонент       | Австрия                                                              | Дания                                                   | Швейцария                                                                                                                                               | Полша                                   | Норвегия                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | Haut<br>MAK-KZGW: 4 ppm 15<br>Minuten<br>MAK-TMW: 1 ppm 8<br>Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>STEL: 2 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 8 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 3.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 6.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

  

| Компонент       | България                    | Хърватска                           | Ейре                                           | Кипър                                                    | Чехия                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | TWA: 1 ppm<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 1 ppm 8<br>satima. | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 6 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |

  

| Компонент       | Естония                        | Gibraltar                        | Гърция                                                     | Унгария                                                                                   | Исландия                                                          |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | Nahk<br>TWA: 1 ppm 8 tundides. | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 hr | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>TWA: 1 ppm | TWA: 3.16 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | TWA: 1 ppm 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 2 ppm |

  

| Компонент       | Латвия                                                   | Литва                                                                | Люксембург                                                                    | Малта                                                               | Румъния                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>TWA: 1 ppm | TWA: 1 ppm IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 1 ppm | Skin notation<br>TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

  

| Компонент       | Русия | Словакия                                                                              | Словения                                                                                                                                  | Швеция                             | Турция                    |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 2-Метоксиетанол |       | Ceiling: 128 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 5 ppm | TWA: 1 ppm 8 urah<br>TWA: 3.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 8 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 25.6 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 1 ppm 8 saat |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент       | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания                                                                                      | Германия                                                    |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол |                 |                |         | 2-Methoxyacetic acid: 8 mg/g Creatinine urine end of workweek, after at least two work weeks | Methoxyacetic acid: 15 mg/g Creatinine urine (end of shift) |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                            | остър ефект локално (устен) | остър ефект системен (устен) | Хронични ефекти локално (устен) | Хронични ефекти системен (устен) |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( ≤100 ) |                             |                              |                                 | 11 mg/kg bw/d                    |

| Component                            | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( ≤100 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 0.22mg/kg bw/day          |

| Component                            | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( ≤100 ) |                                 |                                  |                                     | DNEL = 0.31mg/m <sup>3</sup>         |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                            | Прясна вода   | Прясна вода седимент         | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( ≤100 ) | PNEC = 10mg/L | PNEC = 36.8mg/kg sediment dw | PNEC = 94mg/L      | PNEC = 1000mg/L                                  | PNEC = 1.87mg/kg soil dw    |

| Component                            | Морска вода  | Морски седимент              | Морска вода интермитентна | Хранителна верига    | Въздух |
|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( ≤100 ) | PNEC = 1mg/L | PNEC = 3.68mg/kg sediment dw |                           | PNEC = 7.3mg/kg food |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни души в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

## Лични предпазни средства

### Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

### Защита на ръцете:

Защитни ръкавици

| материал за ръкавици | време за разяждане | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари                              |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| Бутилкаучук          | > 480 минути       | 0.35 mm                         | ниво 6         | Както е тестван съгласно EN374-3                |
| Витон (R)            | > 480 минути       | 0.3 mm                          | EN 374         | Определяне на съпротива просмукване от химикали |

### Защита на кожата и тялото

Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

#### Физическо състояние

Течност

#### Външен вид

Безцветен

#### Мирис

Слаб етерен

#### Праг на мириса

Няма налични данни

#### Точка на топене/граница на топене

-85 °C / -121 °F

#### Точка на размекване

Няма налични данни

#### Точка на кипене/Диапазон

124 °C / 255.2 °F

@ 760 mmHg

#### Запалимост (Течност)

Запалим

На базата на данни от изпитвания

#### Запалимост (твърдо вещество, газ)

Не се прилага

Течност

#### Експлозивни ограничения

Долни 1.8 Vol%



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

|                                              |                         |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Точка на възпламеняване                      | Горни 20 Vol%           | Метод - Няма налична информация |
| Температура на samozапалване                 | 38 °C / 100.4 °F        |                                 |
| Температура на разлагане                     | 285 °C / 545 °F         |                                 |
| pH                                           | Няма налични данни      |                                 |
| Вискозитет                                   | 4-7 @ 20°C              | 200 g/l aq.sol                  |
| Разтворимост във вода                        | 1.98 cP @ 20°C          |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Разтворим               |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) | Няма налична информация |                                 |
| Компонент                                    | log Pow                 |                                 |
| 2-Метоксиетанол                              | -0.77                   |                                 |
| Налягане на парите                           | 9.5 mmHg @ 25°C         |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.960                   |                                 |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност                         |
| Плътност на парите                           | 2.6                     | (Въздух = 1.0)                  |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                                 |

## 9.2. Друга информация

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Молекулна Формула     | C3 H8 O2                                        |
| Молекулно тегло       | 76.09                                           |
| Експлозивни свойства  | експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно |
| Скорост на изпаряване | 0.5 - (Бутилацетат = 1.0)                       |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Реагира с въздух и образува пероксиди.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Не се получава опасна полимеризация. |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка.      |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Несъвместими продукти. Излишна топлина. Експозиция на светлина. Exposure to air over prolonged period.

### 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Киселини. Основи. Медни сплави. мед.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>). Пероксиди. Метанол.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продуктите

а) остра токсичност;

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

|          |             |
|----------|-------------|
| Орална   | Категория 4 |
| Дермален | Категория 4 |
| Вдишване | Категория 4 |

  

| Компонент       | LD50 Орално               | LD50 Дермално                | Вдишване LC50               |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 2-Метоксиетанол | LD50 = 2370 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1280 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 1478 ppm ( Rat ) 7 h |

б) корозивност/дразнене на кожата; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;  
Респираторен Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Кожа Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

д) мутагенност на зародишните клетки; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

е) канцерогенност; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни  
Ефекти върху Категория 1B.  
репродуктивността  
Тератогенност Тератогенни ефекти са наблюдавани при експериментални животни.

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — Категория 1  
еднократна експозиция;  
Резултати / желаните органи Имунна система.

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — Категория 2  
повтаряща се експозиция;  
Целеви органи Тимус.

й) опасност при вдишване; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Симптоми / Ефекти, Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора,  
остри и настъпващи след гадеене и повръщане.  
известен период от време

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Да не се изпуска в канализацията. .

| Компонент       | Сладководни риби                                                                                                                                                    | Водна бълха | Сладководната алга |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 2-Метоксиетанол | LC50: = 9650 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 16000 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 10000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |             |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост

Лесно биоразградим  
Постоянството е много малко вероятно.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент       | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | -0.77   | Няма налични данни                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Продуктът е разтворим във вода и може да се разпространи във водните системи  
Вероятно ще бъде мобилен в околната среда поради своята водоразтворимост.  
Силно мобилен в почвите

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

### 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

източници на запалване.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1188  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** III

### ADR

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1188  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** III

### IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1188  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** ETHYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** III

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

## Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент       | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4 | 203-713-7 | -      | -   | X     | X    | KE-23272                                                                                     | X    | X                                                                   |

| Компонент       | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ<br>И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                       |

Легенда: X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент       | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества                                              | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, поражащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4 | -                                                                             | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list -<br>203-713-7 - Toxic for<br>reproduction, Article 57c                                                        |

След датата на забрана за употребата на това вещество се изисква или раз решение или може да се използва, напр. за употреба в научни изследвания и разработки, които включват рутинни анализи или употреба като междинен продукт.

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>  
<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>  
<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - |
|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|-----------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|

ACR47348

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

|                 |          | праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | 109-86-4 | Не се прилага                                        | Не се прилага                                                    |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали  
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Да се обърне внимание на Директива 2000/39/ЕО установяваща първоначален списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция

Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент       | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------|
| 2-Метоксиетанол | WGK 2                                    |                         |

| Компонент       | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Метоксиетанол<br>109-86-4 ( <=100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H302 - Вреден при поглъщане

H312 - Вреден при контакт с кожата

H332 - Вреден при вдишване

H370 - Причинява увреждане на органите

H360FD - Може да увреди оплодителната способност. Може да увреди плода

H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

H226 - Запалими течност и пари

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2-Methoxyethanol

Дата на ревизията  
12-Октомври-2023

## Легенда

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

**DSL/NDL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**TWA** - Усреднена по време

**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Дата на създаване

22-Октомври-2009

Дата на ревизията

12-Октомври-2023

Резюме на ревизията

Не се прилага.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указание материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

---

**Край на информационния лист за безопасност**